

Exercice 01

1) Soient $P(x)$ et $Q(x)$ deux polynômes tels que

$$P(x) = (a-1)x^2 + 2x + c$$

$$Q(x) = 3x^2 + (b-1)x - 3$$

Déterminer a ; b et c pour que $P(x) = Q(x)$

2) Déterminer a et b pour que $R(x) = S(x)$

$$R(x) = 2x^3 - 5x^2 - 4x + 3$$

$$S(x) = (x+1)(x-3)(ax+b)$$

Exercice 02

On considère les polynômes suivants :

$$P(x) = 3x^2 + 2x + 4$$

$$Q(x) = -3x^2 + 5x$$

Calculer $P(x) + Q(x)$; $P(x) - Q(x)$; $P(x) \times Q(x)$
et $2P(x) - 3Q(x)$

Exercice 03

On considère le polynôme suivant

$$P(x) = 2x^2 - 5x - 3$$

1) vérifier que $-\frac{1}{2}$ est une racine de $P(x)$

2) déterminer le polynôme $Q(x)$ tel que

$$P(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right)Q(x)$$

3) déduire la deuxième racine de $P(x)$

Exercice 04

Le polynôme $Q(x) = 2x^2 - 5x + 2$ est-il divisible par $x-2$?

Si oui, déterminer le polynôme $R(x)$ tel que

$$Q(x) = (x-2)R(x)$$

Exercice 05

Déterminer le quotient et le reste de $P(x)$ par $x-\alpha$ dans les cas suivants :

$$\bullet P(x) = x^3 - 3x - 2 \quad \text{et} \quad \alpha = 1$$

$$\bullet P(x) = x^3 + 4x^2 + 4x + 3 \quad \text{et} \quad \alpha = -3$$

$$\bullet P(x) = 3x^3 - x^2 - 6x + 2 \quad \text{et} \quad \alpha = \frac{1}{3}$$

$$\bullet P(x) = 3x^4 - x^3 + 2x - 52 \quad \text{et} \quad \alpha = -2$$

Exercice 06

Montrer que $P(x)$ est divisible par $x-\alpha$ dans les cas suivants :

$$\bullet P(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 4 \quad \text{et} \quad \alpha = 2$$

$$\bullet P(x) = x^4 - 3x^2 + x - 2 \quad \text{et} \quad \alpha = -2$$

$$\bullet P(x) = x^3 + 3x^2 + 4x + 12 \quad \text{et} \quad \alpha = -3$$

Exercice 07

$$P(x) = 2x^3 + 5x^2 - x - 6$$

- 1) Montrer que (-2) est une racine de $P(x)$.
- 2) Déterminer le polynôme $Q(x)$ tel que $P(x) = (x+2)Q(x)$
- 3) Montrer que $Q(x)$ est divisible par $x-1$
- 4) Factoriser $Q(x)$, puis déduire la factorisation en produit des binômes.
- 5) Résoudre l'équation $P(x) = 0$

Exercice 08

$$P(x) = 2x^4 - 9x^3 + 14x^2 - 9x + 2$$

- 1) Montrer que 0 n'est pas une racine de $P(x)$
- 2) Montrer que si α est une racine de $P(x)$ alors $\frac{1}{\alpha}$ est aussi une racine de $P(x)$
- 3) a- Montrer que 2 est une racine de $P(x)$
b- En effectuant la division euclidienne de $P(x)$ par $x-2$, déterminer le polynôme $Q(x)$ tel que $P(x) = (x-2)Q(x)$

$$\text{c- déduire que } Q\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

- 4) Déterminer a , b et c tels que $Q(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)(ax^2 + bx + c)$
- 5) Factoriser $P(x)$ en produit des binômes
- 6) Résoudre l'équation $P(x) = 0$